

Accesibilidad a salud de emergencia en Perú: tiempos de viaje por carretera hacia establecimientos resolutivos en Piura, Cusco y Loreto

HW_02_202602 — Data Science

Septiembre 2026

Resumen

Se construyó un pipeline reproducible que estima, para 10,801 puntos de demanda (4.66 millones de habitantes) en Piura, Cusco y Loreto, el tiempo de viaje por carretera hacia el establecimiento de salud resolutivo (categoría II-1 o superior, activo) más cercano, usando OSRM sobre el extracto de OpenStreetMap de Perú. El hallazgo central es la brecha entre regiones: mientras el 78 % de la población conjunta llega en menos de 60 minutos, en Loreto el 43.9 % de los puntos de demanda no tiene ningún tiempo de acceso vial confiable —la red mapeada en OpenStreetMap es prácticamente inexistente fuera de Iquitos— y 162 puntos (9 %) carecen de cualquier ruta válida. El coeficiente de Gini ponderado por población del tiempo de acceso es 0.722 en conjunto (0.713 Piura, 0.650 Cusco, 0.696 Loreto). El distrito con peor acceso confiable es Manseriche (Loreto, 692 minutos ponderados). Se documentan seis reglas de validación de datos, una sustitución de fuente forzada por la falta de un endpoint estable en MINEDU/SIGMED, y las limitaciones metodológicas del ruteo vehicular en la Amazonía.

1. Introducción y planteamiento del problema

En emergencias médicas, la “hora dorada” es la ventana en la que un trauma severo o una emergencia obstétrica debe llegar a un establecimiento capaz de resolverla. En Perú, un puesto de salud de categoría I-1 puede estabilizar a un paciente pero no puede operar ni atender una cesárea; solo los establecimientos de categoría II-1 en adelante tienen esa capacidad resolutiva. La pregunta que este trabajo busca responder es: *¿cuánto tarda realmente, por carretera, la población de una región dada en llegar a un establecimiento de salud con capacidad resolutiva, y dónde están las peores brechas?*

La palabra “realmente” es la difícil. Una línea recta en un mapa no es una carretera. Un establecimiento que figura en el registro puede estar cerrado. Una coordenada del registro puede estar en el hemisferio equivocado. Este reporte documenta cómo se trató cada uno de esos problemas y qué tan bien — o tan mal — se pudieron resolver con datos abiertos peruanos.

Por alcance, el análisis no es nacional. Se seleccionaron tres departamentos que representan las tres macrorregiones de Perú: **Piura** (costa), **Cusco** (andino) y **Loreto** (amazónico). El contraste geográfico es, deliberadamente, el punto analítico del ejercicio: como se verá, un departamento costero y uno amazónico no se comportan igual frente al mismo método de análisis, y esa diferencia es en sí misma uno de los hallazgos.

2. Fuentes de datos

- **RENIPRESS / SUSALUD** (oferta — establecimientos de salud). CSV mensual descargado de datosabiertos.gob.pe el 4 de septiembre de 2026 (edición de agosto 2026, 36,004 registros a nivel nacional). Licencia Open Data Commons Attribution.
- **Centros poblados dispersos** (demanda rural, con población). Servicio ArcGIS REST del geoportal IDEP (Infraestructura de Datos Espaciales del Perú), datos de fuente INEI (Censos Nacionales 2017). Descargado el 4 de septiembre de 2026. **Esta es una sustitución documentada:** el enunciado original pide el “spatial download” de MINEDU/SIGMED, pero esa herramienta resultó ser una aplicación ASP.NET WebForms interactiva (postbacks y ViewState) sin URL de descarga estable ni re-ejecutable programáticamente. El servicio del IDEP sí lo es.
- **Capitales distritales y población distrital proyectada 2018–2026** (INEI, `xlsx` oficial de gob.pe). Usadas para construir un punto de demanda urbano sintético por distrito, ya que ninguna capa pública del geoportal cubre la población urbana concentrada como puntos individuales.
- **Límites administrativos**. Common Operational Dataset (COD-AB) de Perú, publicado por OCHA/HDX, fuente original Instituto Geográfico Nacional (IGN). Vigente al 2020-07-14. Tres niveles: departamento (25), provincia (196), distrito (1,873).
- **OpenStreetMap**, extracto de Perú (Geofabrik, `peru-260903.osm.pbf`, 245 MB), descargado el 3 de septiembre de 2026.

Limitaciones conocidas de cada fuente se retoman en la Sección 6.

3. Metodología

3.1. Definición de establecimiento resolutivo

Un establecimiento cuenta como resolutivo si y solo si su estado operativo es **ACTIVO** y su categoría normalizada es II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 o III-E. El campo **CATEGORIA** de RENIPRESS usa el valor literal “0” para establecimientos a los que no aplica la escala I-1..III-E (servicios médicos de apoyo, establecimientos sin internamiento): 1,202 de los 4,512 registros de los tres departamentos (26.6 %) caen en este caso y se normalizan a **SIN_CATEGORIA**. El campo **ESTADO** resultó ser, al inspeccionarlo, un vocabulario controlado limpio (7 valores únicos, sin variantes tipográficas): **ACTIVO** y seis variantes de baja o cierre temporal/definitivo; solo **ACTIVO** cuenta como operativo.

3.2. Validación de datos (Fase 1b)

Se aplicaron seis reglas de calidad de datos sobre los 4,512 establecimientos de los tres departamentos (Tabla 1). Ningún registro se descarta silenciosamente: cada regla agrega una columna de bandera al dataset procesado (`data/processed/renipress_validado.parquet`), y la decisión tomada queda documentada. Dos hallazgos merecen mención:

- **29 % de los registros no tiene coordenadas utilizables** (nulas o efectivamente cero, $|\text{valor}| < 0,001^\circ$). Los campos de coordenadas de RENIPRESS se llaman **NORTE/ESTE** — nombres que sugieren UTM— pero contienen en realidad grados decimales WGS84 (**NORTE**=latitud, **ESTE**=longitud), verificado contra el rango geográfico de Perú.

Cuadro 1: Reglas de validación aplicadas a RENIPRESS (Fase 1b).

Regla	N marcados	Acción
1 coords missing or zero	1309	Se mantienen en el dataset (columna coords_utilizables=False); se ex
2 coords outside bbox	0	Se mantienen en el dataset (columna coords_utilizables=False); se ex
3 coords swapped	0	Ninguna encontrada en estos 3 departamentos; de existir, la correccion
4 outside declared district	499	Se mantienen en el dataset con la bandera activada; no se excluyen au
5 duplicate cod ipress	0	Ninguno encontrado.
6 encoding issues	0	Ninguno encontrado en RENIPRESS para estos 3 departamentos (si a

- **15.6 % de los registros geocodificados (499 de 3,203 verificables) caen fuera del polígono del distrito que declara su propio UBIGEO.** Se verificó que esto no es un error del pipeline: 498 de esos 499 caen dentro de un distrito *real* distinto al declarado, mayormente distritos contiguos dentro de la misma ciudad (Cusco/San Sebastián/Wanchaq, Piura/Castilla/Veintiséis de Octubre), consistente con imprecisión de geocodificación en zonas urbanas densas donde el límite distrital cruza la propia manzana.

3.3. Ruteo (Fase 2)

Se levantó un servidor OSRM local (Docker, algoritmo MLD, perfil `car`) sobre el grafo construido a partir del extracto de Perú. Para cada departamento se calculó la matriz completa origen (demanda) × destino (oferta resolutive) vía el endpoint `/table`, en lotes de 150 puntos de demanda para no exceder límites de URL. La demanda combina centros poblados dispersos (rurales, con población censal real) y un punto de demanda urbano sintético por distrito (población urbana estimada = población total proyectada INEI 2026 menos población dispersa, ubicado en la “Capital de Distrito” del gazetteer nacional del IGN, o en el centroide del polígono distrital cuando el distrito no tiene un punto de capital en esa capa: 48 de 230 distritos). En total, 10,801 puntos de demanda y 72 establecimientos resolutivos con coordenadas utilizables (32 Piura, 26 Cusco, 14 Loreto).

Cada consulta a OSRM devuelve, además de duración y distancia por red, la distancia de *snap-ping* (qué tan lejos quedó el punto original del nodo de red más cercano usado para rutear). Un punto se marca `snap_confiable` cuando esa distancia es ≤ 5 km en ambos extremos del par. Además, se descubrió en el análisis que un snap “confiable” puede seguir produciendo una duración sin sentido si la vía mapeada es una trocha que el perfil de auto trata como casi intransitable: el caso verificado fue el distrito de Ramón Castilla (Loreto), con una ruta de 409 km resuelta en 4,906 minutos, es decir 5.0 km/h de velocidad promedio. Se agregó entonces un segundo chequeo —velocidad promedio implícita ≥ 8 km/h— y solo los puntos que pasan ambos chequeos se clasifican `confiable`; el resto queda como `no_confiable` (hay ruta, pero no es fiable) o `sin_ruta` (no existe ninguna ruta a ninguna facility).

3.4. Construcción de métricas (Fase 3)

Todas las métricas se calculan únicamente sobre puntos `confiable`, para no contaminar los promedios con duraciones sin sentido; los puntos `no_confiable` y `sin_ruta` se reportan siempre por separado, nunca se descartan del dataset. Las métricas construidas son: tiempo de acceso individual $t_{min}(i)$; bandas de cobertura poblacional a 30/60/120 minutos y más de 120; tiempo de acceso promedio ponderado por población a nivel distrito/provincia/departamento; lista de distritos críticos (peor acceso ponderado, con un mínimo de 50 habitantes para evitar que un distrito minúsculo con

Cuadro 2: Resumen de acceso por departamento.

Departamento	Población	T. acceso ponderado (min)	Gini	% sin dato confiable
Cusco	1,396,496	33.6	0.650	1.6 %
Piura	2,195,231	26.3	0.713	0.0 %
Loreto	1,066,046	22.7	0.696	43.9 %

mala suerte de ruteo domine el ranking); coeficiente de Gini y curva de Lorenz del tiempo de acceso (los puntos `sin_ruta` se topean a 240 minutos para el cálculo de Gini, en vez de excluirse, porque excluir a los peor servidos subestimaría la desigualdad real); contraste urbano/rural; y un cruce con una segunda dimensión (tamaño de población del centro poblado, como proxy de ruralidad, ante la ausencia de datos de pobreza o altitud en este proyecto).

4. Resultados

4.1. Cobertura y acceso ponderado

La Figura 1 muestra la distribución de la población por banda de tiempo de acceso en cada departamento. Piura y Cusco tienen perfiles similares, dominados por la banda de 30 minutos o menos (72.1 % y 61.4 % de la población respectivamente). Loreto es cualitativamente distinto: 41.7 % de su población cae en la categoría “sin dato confiable” y 2.2 % adicional en “sin ruta vial” (43.9 % en conjunto).

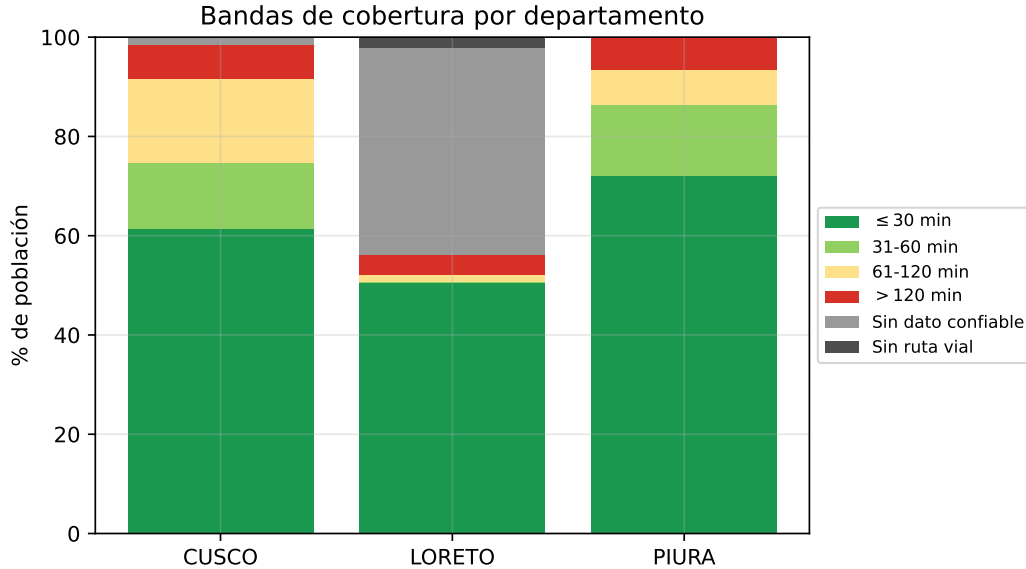


Figura 1: Bandas de cobertura poblacional por departamento.

La Tabla 2 resume el acceso ponderado por departamento. El tiempo ponderado de Loreto (22.7 min) es engañosamente bajo: al calcularse solo sobre el 56 % de su población con dato confiable —dominado por Iquitos, donde el acceso es genuinamente rápido— no refleja la situación del resto del departamento. El Gini ponderado por población (Figura 2) es 0.722 en conjunto. Entre Piura

Cuadro 3: Los 10 distritos con peor acceso ponderado por población.

Depto.	Provincia	Distrito	Población	T. acceso (min)	% sin dato confiable
Loreto	Datem del Marañon	Manseriche	9,577	692	9.6 %
Cusco	Quispicanchi	Camanti	2,743	341	89.6 %
Loreto	Ucayali	Pampa Hermosa	5,786	295	82.6 %
Cusco	Quispicanchi	Marcapata	5,038	219	0.3 %
Cusco	La Convencion	Inkawasi	5,291	217	0.0 %
Cusco	Paucartambo	Kosñipata	4,955	198	3.0 %
Piura	Huancabamba	El Carmen de la Frontera	11,435	182	0.0 %
Piura	Huancabamba	Sondor	7,022	182	0.0 %
Piura	Huancabamba	Huarmaca	36,699	170	0.0 %
Piura	Huancabamba	Sondorillo	11,524	159	0.0 %

y Cusco — los dos departamentos con una muestra confiable representativa, a diferencia de Loreto — Piura tiene mejor tiempo promedio (26.3 min vs. 33.6 min) pero también mayor Gini (0.713 vs. 0.650): indicio de una brecha interna marcada entre su franja costera bien conectada y su sierra (Huancabamba), mientras que el acceso en Cusco, aunque en promedio algo más lento, está algo más homogéneamente distribuido.

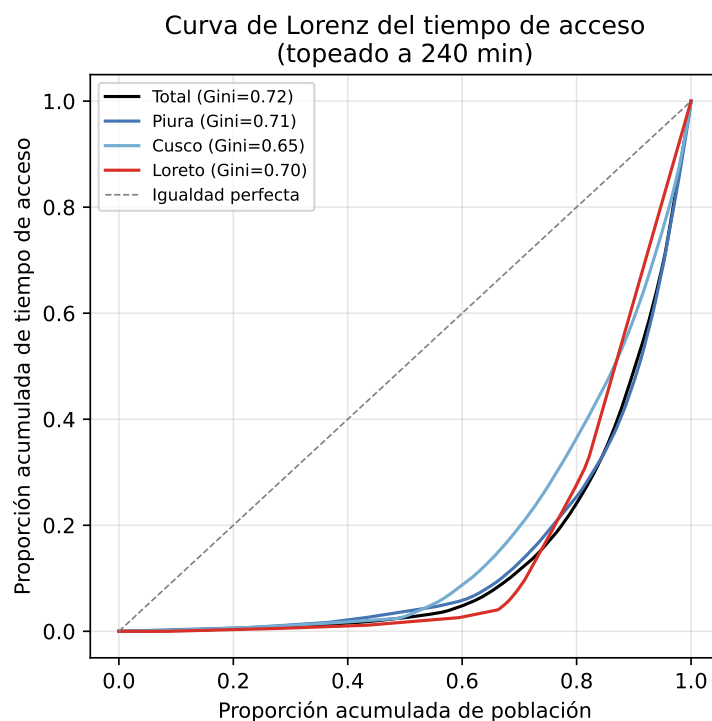


Figura 2: Curva de Lorenz del tiempo de acceso ponderado por población.

Cuadro 4: Contraste urbano vs. rural (solo puntos confiables).

Departamento	Tipo	Población	T. acceso ponderado (min)
CUSCO	disperso	226,396	75.0
CUSCO	urbano	1,148,054	25.5
LORETO	disperso	12,149	91.7
LORETO	urbano	586,284	21.2
PIURA	disperso	105,723	112.0
PIURA	urbano	2,089,180	22.0

4.2. Distritos críticos

La Tabla 3 lista los diez distritos con peor acceso ponderado. El peor es Manseriche (Loreto, 692 minutos ponderados, selva alta remota sobre el río Marazón). Le siguen Camanti y Marcapata (Cusco), en la ceja de selva cusqueña al oriente de los Andes — geográficamente coherente con zonas de transición andino-amazónica de difícil acceso vial— y cuatro distritos de la provincia de Huancabamba (Piura), la sierra alta del departamento, muy distinta de su costa.

4.3. Contraste urbano/rural

La Tabla 4 confirma el patrón esperado: la población rural dispersa tiene tiempos de acceso 3 a 5 veces mayores que la población urbana en los tres departamentos, y es sistemáticamente minoritaria en términos de población total (entre 2 % y 16 % según el departamento), lo que explica por qué las métricas agregadas por población pueden verse engañosamente buenas si no se reportan por separado.

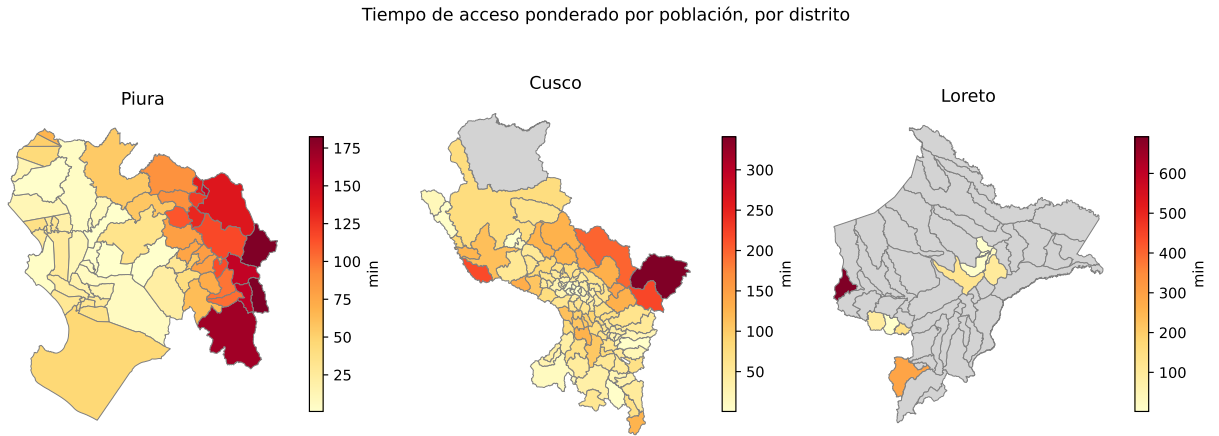


Figura 3: Tiempo de acceso ponderado por distrito.

4.4. Cruce con tamaño de población

Se exploró la relación entre el tamaño poblacional del centro poblado y su tiempo de acceso, como proxy de ruralidad/aislamiento. La correlación de Spearman es débil en los tres departamentos por separado (entre $-0,12$ y $0,06$, verificado que no es un efecto Simpson por agregación): el tamaño del

asentamiento no predice bien el tiempo de acceso en estos datos. De existir, la relación sería correlacional y no causal: es plausible que la causalidad vaya en ambos sentidos, ya que los establecimientos y las vías tienden a ubicarse donde ya hay población concentrada.

5. Discusión: distancia recta vs. distancia por red

El enunciado pide comparar, para cada punto de demanda, el establecimiento resolutivo más cercano en línea recta contra el más rápido por carretera. Los resultados (Figura 4) muestran una discrepancia sustancial: el establecimiento coincide en solo 50.3 % de los puntos en Piura y 75.2 % en Cusco, con un factor de desvío promedio (distancia por red / distancia recta) de 1.87x y 1.90x respectivamente. En Loreto, sobre el subconjunto routeable, la coincidencia es 55.7 % pero el factor de desvío es menor (1.18x) porque la escasa red vial obliga a rutas casi rectilíneas donde existen, aunque muchas veces esas rutas no llegan a ningún lado útil.

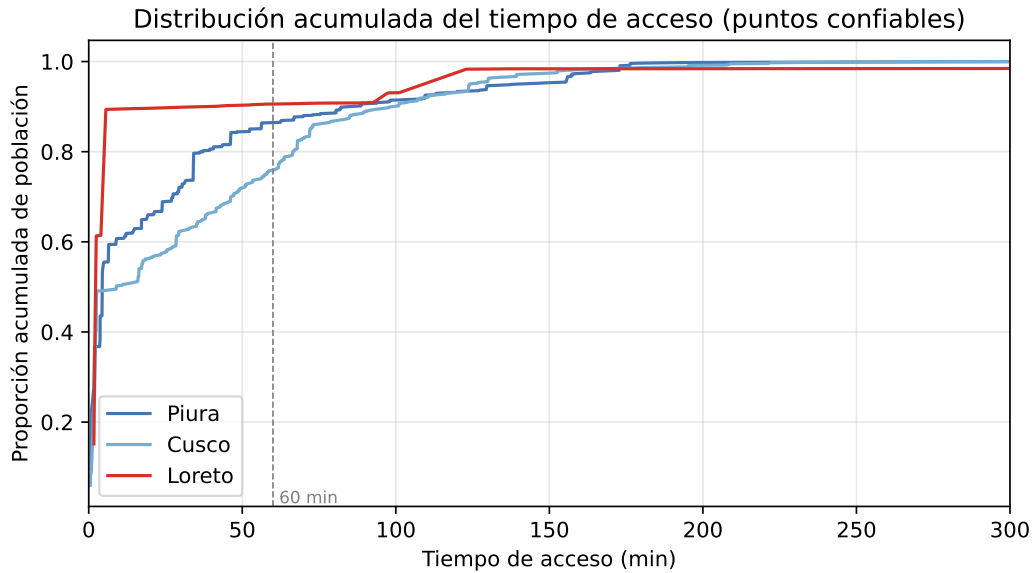


Figura 4: Distribución acumulada del tiempo de acceso por departamento (solo puntos confiables).

Esta discrepancia no es un defecto del pipeline: es exactamente el tipo de sesgo que un análisis basado en distancia euclídea introduciría si se usara en lugar de ruteo real. Es mayor en zonas donde la topografía o la disposición de las vías obliga a rodeos significativos —la sierra de Piura y los valles cusqueños, donde una línea recta a menudo cruza montañas sin vías— y menor en la selva baja, donde no hay suficiente red vial para que un rodeo sea siquiera posible.

6. Limitaciones

- **Cobertura de OpenStreetMap en la Amazonía.** Este es el límite metodológico central del proyecto, no una nota al pie. La mediana de distancia de un punto de demanda de Loreto a la vía mapeada más cercana es 43.3 km (percentil 99: 331 km, máximo 414 km). 86.2 % de los puntos de demanda de Loreto no cumplen el chequeo de confiabilidad, y 162 (9 %) no tienen ninguna ruta válida a ninguna facility por estar en un componente de red desconectado. El

análisis de “golden hour” basado en ruteo vehicular es estructuralmente inadecuado para representar cómo se moviliza la mayor parte de la población amazónica, que depende de transporte fluvial. Un motor de ruteo fluvial o multimodal para la selva queda fuera del alcance de este proyecto, pero es la extensión obviamente necesaria para un análisis válido de Loreto.

- **Tasa de error de coordenadas en RENIPRESS.** 29 % de los establecimientos de los tres departamentos no tienen coordenadas utilizables, y 15.6 % de los geocodificados caen fuera de su distrito declarado (aunque dentro de un distrito real y contiguo, ver Sección 4.2).
- **Supuesto de disponibilidad.** Se asume que un establecimiento listado como **ACTIVO** en RENIPRESS está efectivamente operando y con personal, sin considerar disponibilidad de camas, quirófano libre, o personal de guardia en el momento de la emergencia. RENIPRESS es un registro administrativo, no un sistema de disponibilidad en tiempo real.
- **Ausencia de disponibilidad de ambulancias.** El modelo asume que el paciente (o quien lo transporta) tiene acceso inmediato a un vehículo; no se modela el tiempo de despacho de una ambulancia ni su disponibilidad real en zonas rurales.
- **Población urbana estimada, no censada directamente.** No existe una capa pública del geoportal IDEP con la población urbana concentrada como puntos individuales (todas las que se probaron cubren únicamente población “dispersa”/rural). Se estimó población urbana = población total proyectada 2026 – población dispersa censada, agregada en un único punto por distrito (la capital distrital). Es una simplificación deliberada: razonable porque el interés del análisis es el tiempo de viaje hacia la ciudad, no la variación intraurbana, pero pierde granularidad dentro de las ciudades grandes.
- **Discrepancia residual de población.** La suma de la población distrital procesada no calza exactamente con la fila departamental del Excel de INEI: en Cusco falta 17,943 habitantes porque el Excel 2026 incluye 4 distritos creados en 2021 (Ley N.º 31197) que aún no existen en la capa de límites administrativos usada (vigente a 2020); en Loreto falta 3,179 habitantes, pero esa discrepancia ya existía dentro del propio Excel de INEI (la suma de sus filas distritales no iguala su fila departamental).
- **Vigencia de las fuentes.** Los límites administrativos están vigentes al 2020-07-14 y RENIPRESS al 31 de agosto de 2026; los datos censales de población dispersa provienen del Censo 2017, ajustados con proyecciones a 2026 solo para el agregado distrital, no por centro poblado individual.
- **Problemas de encoding detectados en las fuentes.** El campo `adm0_name` de la capa de límites administrativos contiene “Perú” corrompido a “Per” seguido del carácter de reemplazo Unicode U+FFFD (pérdida de byte), documentado como hallazgo de la regla de validación de encoding, aunque no afectó a RENIPRESS para estos tres departamentos.
- **Alcance geográfico.** Los resultados de Piura, Cusco y Loreto no son necesariamente generalizables a otros departamentos con perfiles geográficos distintos.

7. Conclusiones y recomendaciones

El acceso vial a salud resolutiva en Perú no es un problema homogéneo: es, ante todo, un problema de *qué tan bien mapeada está la red vial*, además de un problema de dónde están los establecimientos. En

Piura y Cusco, donde la red de OpenStreetMap está razonablemente completa, el hallazgo dominante es que la distancia euclídea subestima sistemáticamente el tiempo real de viaje (factor de desvío $\sim 1,9x$) y que casi la mitad de la población tiene su facility resolutive geográficamente más cercana equivocada si se usa esa aproximación. En Loreto, el problema es anterior a cualquier cálculo de tiempo: no hay suficiente red vial mapeada para que el concepto mismo de “tiempo de viaje en auto” sea aplicable a la mayoría de su población.

Se recomienda: (1) para Piura y Cusco, usar los resultados de este análisis para priorizar inversión vial y ubicación de nuevos establecimientos en los distritos críticos identificados (Tabla 3), apoyándose en el simulador de escenarios del dashboard; (2) para Loreto, no usar este análisis como base única de política —se requiere una fuente de datos de transporte fluvial antes de que cualquier métrica de “tiempo de acceso” sea confiable— y tratar el 43.9 % sin dato confiable explícitamente como población cuya accesibilidad real se desconoce, no como población sin problema; (3) como extensión de innovación natural de este proyecto: un modelo 2SFCA que incorpore capacidad de los establecimientos (no solo distancia), análisis de sitios óptimos para nuevos establecimientos resolutivos, y un motor de ruteo multimodal (vía + río) para la Amazonía.

Referencias

- [1] SUSALUD. *Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS)*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>
- [2] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas — Directorio Nacional de Centros Poblados*.
- [3] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Perú: Población Total Proyectada al 30 de Junio de cada Año, según Departamento, Provincia y Distrito, 2018–2026*.
- [4] Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN). Geoportal IDEP (Infraestructura de Datos Espaciales del Perú). <https://www.idep.gob.pe/geoportal/>
- [5] OCHA Field Information Services Section. *Peru — Subnational Administrative Boundaries (COD-AB)*. Humanitarian Data Exchange. <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-per>
- [6] OpenStreetMap contributors. *Extracto de Perú*. Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/south-america/peru.html>
- [7] Luxen, D., Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. Project OSRM. <http://project-osrm.org>
- [8] Gastwirth, J. L. (1972). The estimation of the Lorenz curve and Gini index. *The Review of Economics and Statistics*, 54(3), 306–316.